

Pregunta 1

de 1 puntos

Considere el número en punto flotante IEEE 754 de 64 bits

0000 0000 0011 | 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Determine el exponente en decimal (luego de restar el bias o sesgo).

$$\text{bias} = 1023$$

$$\text{exp} = 1 + 2^1 = 3$$

$$\boxed{-1020}$$

Pregunta 2

de 1 puntos

Considere la ecuación diferencial (problema de valor inicial)

$$y' = y^2 \quad t > 0$$

Realice un paso del método Runge-Kutta 4 para resolver la ecuación diferencial, siendo $y(0) = 1,29$ y usando un paso de integración $0,16$. Redondee su respuesta a 3 decimales.

$$y(0) = 1,29 \quad \Delta t = 0,16$$

$$\textcircled{1} f_1 = 1,29^2 = 1,6641$$

$$f_2 = (1,29 + 0,08 \cdot 1,6641)^2 = 2,0253$$

$$f_3 = (1,29 + 0,08 \cdot f_2)^2 = 2,1084$$

$$f_4 = (1,29 + 0,16 \cdot f_3)^2 = 2,6482$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{f_1 + 2f_2 + 2f_3 + f_4}{6} \Delta t.$$

$$f_1 = f(t_k, x_k)$$

$$f_2 = f\left(t_k + \frac{\Delta t}{2}, x_k + \frac{\Delta t}{2} f_1\right)$$

$$f_3 = f\left(t_k + \frac{\Delta t}{2}, x_k + \frac{\Delta t}{2} f_2\right)$$

$$f_4 = f\left(t_k + \Delta t, x_k + \Delta t f_3\right)$$

$$\boxed{y_1 = 1,625}$$

Pregunta 3

de 1 puntos

Considere la función

$$f(x) = |\sin(x)|$$

en el intervalo $[-1,5;1]$. Determine el lado izquierdo del intervalo resultante de 1 paso del método de la razón áurea para buscar un mínimo de la función en dicho intervalo. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Algoritmo de la sección áurea

Paso Inicial

Fijar $h > 0$, $\alpha = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, $a_1 = a$, $b_1 = b$. Obtener $y_1 = a_1 + (1 - \alpha)(b_1 - a_1)$, $z_1 = a_1 + \alpha(b_1 - a_1)$. Calcular $f(y_1)$, $f(z_1)$. Hacer $k=1$.

Paso General

Repetir:

1. Si $b_k - a_k < h$, PARAR. $[a_k, b_k]$ es el intervalo buscado. En caso contrario, ir a 2.
2. Calcular $f(y_k)$ y $f(z_k)$. Si $f(y_k) \geq f(z_k)$, ir a 3. En caso contrario, ir a 4.
3. Hacer $a_{k+1} = y_k$, $b_{k+1} = b_k$, $y_{k+1} = z_k$ y $z_{k+1} = a_{k+1} + \alpha(b_{k+1} - a_{k+1})$. Calcular $f(z_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir a 1.

$$y_1 = -0,545$$

$$z_1 = 0,045$$

$$|\sin(y_1)| = 0,518$$

$$|\sin(z_1)| = 0,045$$

$$a_2 = \boxed{-0,545}$$

$$b_2 = 1$$

Paso General

Repetir:

1. Si $b_k - a_k < h$, PARAR. $[a_k, b_k]$ es el intervalo buscado. En caso contrario, ir a 2.
2. Calcular $f(y_k)$ y $f(z_k)$. Si $f(y_k) \geq f(z_k)$, ir a 3. En caso contrario, ir a 4.
3. Hacer $a_{k+1} = y_k$, $b_{k+1} = b_k$, $y_{k+1} = z_k$ y $z_{k+1} = a_{k+1} + \alpha(b_{k+1} - a_{k+1})$. Calcular $f(z_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir a 1.
4. Hacer $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = z_k$, $z_{k+1} = y_k$ e $y_{k+1} = a_{k+1} + (1 - \alpha)(b_{k+1} - a_{k+1})$. Calcular $f(y_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir a 1.

$$a_2 = \boxed{-0.542}$$

$$b_2 = 1$$

Pregunta 4

de 1 puntos

Considere la ecuación

$$x^3 - x - 1 = 0.$$

Usando el método de Secante y comenzando de $x = 1.8$, estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar un error menor a 10^{-3} . En caso de necesitarlo, asuma que la solución a la ecuación es igual a 1,324718.

• SECANT METHOD: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$

ERROR: ✓ SINPLE ZERO: $|e_{k+1}| \approx \left| \frac{f''(p)}{2f'(p)} \right|^{k-1} |e_k|^2$, $k = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

Pregunta 5

de 1 puntos

Considere la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -5 \\ 2 & -6 & -4 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

5) Como $A_3 = A_1 + A_2$ $\hookrightarrow$
 A_1, A_2 son l.i.,
 HAY UN SOLO VAL. SING. NULO

Sin hacer demasiadas cuentas, explique breve y adecuadamente cuántos valores singulares nulos tiene. No calcule los valores singulares explícitamente.

Pregunta 6

de 1 puntos

Considere la ecuación diferencial ordinaria (problema de valor inicial)

$$y' = f(t, y) \quad t \in (a, b)$$

$$y(a) = y_0$$

Se resuelve numéricamente usando el método Runge-Kutta 4. Cuando se divide el intervalo en 1.866 sub-intervalos iguales, se obtiene $y(b)$ igual a 0,011. Al duplicar el número de sub-intervalos, se obtiene $y(b)$ igual a 0,014. Estime el

número de sub-intervalos necesarios para que el error en $t = b$ sea menor a 10^{-6} .

6. La respuesta debe ser un número entero.

$$3,2 \times 10^{-3} = C \cdot \frac{(b-a)^4}{1866^4}$$

$$C = 3,2 \times 10^{-3} \cdot \frac{1866^4}{(b-a)^4}$$

$$1866 \text{ int} \rightarrow y(b) = 0,011$$

$$3732 \text{ int} \rightarrow y(b) = 0,014$$

$$2^4 \frac{0,014 - 0,011}{2^4 - 1} = C \cdot \Delta t^4$$

$$10^{-6} = C \cdot \frac{(b-a)^4}{\text{int}^4}$$

$$10^{-6} = 3,2 \times 10^{-3} \cdot \frac{1866^4}{\text{int}^4}$$

$$\text{int} = 14035$$

Pregunta 7

de 1 puntos

Gauss-Seidel

Considere el sistema lineal de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$ donde

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 7 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 10 & 8 & 8 & 3 \\ 3 & 9 & 10 & 6 & 10 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 2 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Partiendo de

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{matrix}$$

realice un paso del método de Gauss-Seidel. Dé el valor de la última componente de $\vec{x}_1$, redondeando a 3 decimales.

$$x_i^{k+1} = \frac{1}{A(i,i)} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} A(i,j)x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^n A(i,j)x_j^k \right)$$

$$x_A^1 = \frac{1}{4} (1) = \frac{1}{4}$$

$$x_B^1 = \frac{1}{4} \left(7 - 2 \cdot \frac{1}{4} \right) = \frac{13}{8}$$

$$x_C^1 = \left(1 - \left(4 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{13}{8} \right) \right) = -\frac{39}{8}$$

$$x_D^1 = \frac{1}{9} \left(2 - \left(4 \cdot \frac{1}{4} + 10 \cdot \frac{13}{8} - 8 \cdot \frac{39}{8} \right) \right) = \frac{95}{36}$$

$$x_E^1 = \frac{1}{10} \left(7 - \left(3 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{13}{8} - 10 \cdot \frac{39}{8} + 6 \cdot \frac{95}{36} \right) \right) = 2,454$$

Pregunta 8

de 1 puntos

Considere la función

$$f(\vec{x}) = (x-2)^4 + (y+2)^2 \text{ con } \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Redondeando a 3 decimales, dé el punto más cercano al mínimo de entre los resultantes de una sola iteración de Nelder-Mead, comenzando con los puntos

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

$$f(1; 25) = 730 \quad B$$

$$M = \frac{O+B}{2} = \left(\frac{2+1}{2}; \frac{10+25}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}; \frac{35}{2} \right)$$

$$f(2; 10) = 144 \quad O$$

$$R = 2M - P = \left(3; 35 \right) - \left(3; 30 \right)$$

$$f(3; 30) = 1025 \quad P$$

$$R = (0; 5)$$

$$E = 2R - M = (0; 10) - \left(\frac{3}{2}; \frac{35}{2} \right) = \left(-\frac{3}{2}; -\frac{15}{2} \right)$$

$$g(P) < g(P)?$$

$$65 < 1025 \Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Pregunta 9

de 1 puntos

Considere la iteración de punto fijo

$$y_{k+1} = \underbrace{e^{y_k^2}}_{g(y)} - 1,5.$$

Determine si la convergencia está garantizada en el intervalo $[-0,41; -0,3]$. Justifique brevemente su respuesta.

Teorema del valor intermedio

Si $f \in C[a, b]$ y r se encuentra entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe un punto $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = r$.

- Supongamos $g(a), g(b) \in (a, b)$ (otros casos triviales).
- $f(x) = x - g(x)$.
- $f(a) < 0$ y $f(b) > 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.
- $f(c) = 0 \Leftrightarrow c = g(c)$: existe el punto fijo.

$$f(y) = y - e^{y^2} + 1,5$$

$$f(-0,41) = -0,093$$

$$f(-0,3) = 0,105$$

$$\text{como } f(-0,41) < 0 \text{ y } f(-0,3) > 0 \Rightarrow \exists c \in (-0,41; -0,3) / f(c) = 0$$

$\Rightarrow$ esto garantiza la convergencia

Teorema de convergencia de punto fijo

Consideremos la secuencia $x_{k+1} = g(x_k)$ con x_0 dado. Supongamos que:

1. $g \in C^1[a, b]$.
2. Mapeo: $g(x) \in [a, b] \forall x \in [a, b]$.
3. Contracción: $\exists K < 1$ tal que $|g'(x)| \leq K \forall x \in [a, b]$.

$$a = -0,41 \quad b = -0,3$$

$$\text{Mapeo: } e^{x^2} - 1,5$$

es creciente y le es su propio intervalo

$$\Downarrow$$

si $g(a) > a$ y $g(b) < b$ ($\Rightarrow$ cumple arr. b.)

$$\Rightarrow g(x) \in [a, b] \forall x \in [a, b]$$

Contracción:

$$|g'(x)| = |e^{x^2} \cdot 2x| \leq |e^{-0,3^2} \cdot 2(-0,3)| = 0,657$$

$\downarrow$
ambos
crecientes

$$\exists K < 1 / |g'(x)| \leq K \forall x \in [a, b]$$

Pregunta 10

de 1 puntos

Considere la función

$$f(x) = \cos(x)$$

cuadrática $\Rightarrow$ 3 nodos

$$d =$$

en el intervalo $[2,5; 3,5]$. Utilizando interpolación cuadrática con nodos equiespaciados en dicho intervalo, encuentre una aproximación al mínimo de la función. Redondee su respuesta a 3 decimales.

$$2,5 \rightarrow -0,801$$

$$3 \rightarrow -0,990$$

$$3,5 \rightarrow -0,936$$

$$\begin{matrix} x_1 = 0,486 \\ x_2 = -3,051 \\ x_3 = 3,789 \end{matrix}$$

$$\frac{3,051}{2 \cdot 0,486} = 3,139$$